

Dokumentacja tworzenia srodowiska chmurowego w Google Cloud

Dane dokumentu

- Tytuł: Dokumentacja tworzenia srodowiska chmurowego w Google Cloud dla systemu rezerwacji sal
- Wersja: 1.0
- Data: 2026-01-20
- Projekt: System rezerwacji sal i zasobow (GKE + Cloud SQL + Cloud Spanner)
- Zakres: utworzenie zasobow chmurowych i ich podstawowa konfiguracja

Spis tresci

1. Cel i zakres dokumentu
2. Wymagania projektu i kontekst
3. Zalozenia architektoniczne
4. Wymagania wstepne
5. Konwencje nazewnictwa i parametry globalne
6. Utworzenie projektu Google Cloud i powiazanie z billingiem
7. Konfiguracja IAM (role i konta serwisowe)
8. Aktywacja wymaganych API
9. Konfiguracja sieci (VPC i podsieci)
10. Artifact Registry (repozytorium obrazow)
11. Cloud SQL (PostgreSQL)
12. Cloud Spanner
13. Google Kubernetes Engine (GKE)
14. Workload Identity i mapowanie kont
15. Konfiguracja bezpieczenstwa i sekretow
16. Obserwowalnosc (Monitoring i Logging)
17. Walidacja i checklisty
18. Aneks: zestaw polecen z parametrami

1. Cel i zakres dokumentu

Celem dokumentu jest przedstawienie szczegolowej, akademickiej instrukcji krok po kroku dla utworzenia srodowiska chmurowego w Google Cloud, niezbednego do uruchomienia systemu rezerwacji sal. Dokument obejmuje przygotowanie infrastruktury zgodnej z wymaganiami projektu:

- warstwa aplikacji na Google Kubernetes Engine (GKE),
- relacyjna baza danych na Cloud SQL (PostgreSQL),
- globalna baza rezerwacji na Cloud Spanner.

Zakres obejmuje tworzenie zasobow, konfiguracje IAM, sieci i rejestrow obrazow, bez wdrazania kodu aplikacji. W miejscu, gdzie wdrozenie aplikacji jest niezbedne do weryfikacji polaczen, przedstawiono metody testowe.

2. Wymagania projektu i kontekst

Wymagania funkcjonalne wynikaja z zalozen projektu: system webowy rezerwacji sal w firmie oraz integracja danych lokalnych i globalnych. Wymagania techniczne infrastruktury:

- GKE jako platforma uruchomieniowa serwisow.
- Cloud SQL jako relacyjna baza danych (lokalne rezerwacje i uzytkownicy).
- Cloud Spanner jako globalny magazyn rezerwacji (wspoldzielony miedzy oddzialami).

Zalozony przeplyw:

- 1) Uzytkownik loguje sie do aplikacji (serwis w GKE).
- 2) System sprawdza dostepnosc sal w Cloud SQL.
- 3) Rezerwacje globalne zapisywane sa w Cloud Spanner, a administrator ma widok zbiorczy.

3. Zalozenia architektoniczne

Architektura docelowa (opis logiczny):

- Warstwa aplikacji: kontenery uruchomione na GKE, rozdzielone na backend (API) i frontend.
- Cloud SQL: baza PostgreSQL dla danych lokalnych (uzytkownicy, pokoje, rezerwacje w oddziale).
- Cloud Spanner: tabela GlobalReservations dla rezerwacji globalnych.

Schemat (uproszczony, tekstowy):

[Uzytkownik] -> [Frontend (GKE)] -> [Backend (GKE)] -> [Cloud SQL]
|--> [Cloud Spanner]

4. Wymagania wstepne

4.1 Konto i uprawnienia

- Konto Google z aktywnym billingiem.
- Uprawnienia typu Owner lub Administrator projektu do tworzenia zasobow.

4.2 Narzedzia lokalne

- Google Cloud SDK (gcloud) zainstalowany lokalnie.
- kubectl (wraz z gcloud components install kubectl lub oddzielnie).
- Docker (do budowania obrazow) - wymagany przy pozniejszym wdrozeniu aplikacji.

4.3 Autoryzacja

Zalecane logowanie:

- gcloud auth login
- gcloud auth application-default login (dla narzedzi i bibliotek korzystajacych z ADC)

4.4 Wersje narzedzi i kompatybilnosc

Zalecane minimalne wersje:

- gcloud SDK >= 470.0.0
- kubectl zgodny z wersja klastra (roznica nie wieksza niz 1 wersja minor)
- Docker Desktop >= 4.x

Sprawdzenie wersji:

```
gcloud version
kubectl version --client
docker --version
```

5. Konwencje nazewnictwa i parametry globalne

Zaleca sie stosowanie spojnego nazewnictwa zasobow. Przykladowe konwencje:

- Project ID: room-booking-prod
- Region: europe-central2 (Warszawa)
- GKE cluster: room-booking-gke
- Cloud SQL: room-booking-sql
- Cloud Spanner: room-booking-global
- Artifact Registry: room-booking

Dodatkowo stosuj etykiety zasobow (labels) do rozliczen i audytu, np. env=dev, owner=team3, cost-center=chmura.

Przykład:

```
gcloud projects update $env:PROJECT_ID --update-labels=env=dev,owner=team3
```

Parametry globalne ustawiane w CLI (przykład):

```
$env:PROJECT_ID="room-booking-prod"
$env:REGION="europe-central2"
```

6. Utworzenie projektu Google Cloud i powiazanie z billingiem

6.1 Utworzenie projektu (CLI)

```
gcloud projects create $env:PROJECT_ID --name="room-booking"
```

6.2 Powiazanie z kontem rozliczeniowym

```
gcloud billing accounts list
```

Wybrany BILLING_ID przypisz do projektu:

```
gcloud billing projects link $env:PROJECT_ID --billing-account=BILLING_ID
```

6.3 Ustawienie aktywnego projektu

```
gcloud config set project $env:PROJECT_ID
```

6.4 Ustawienie domyslnego regionu i strefy

```
gcloud config set compute/region $env:REGION
gcloud config set compute/zone europe-central2-a
```

7. Konfiguracja IAM (role i konta serwisowe)

7.1 Zasada najmniejszych uprawnień

W srodowisku produkcyjnym zaleca sie rozdzielic uprawnienia:

- Administrator projektu: tworzenie zasobow.
- Developer/Operator: wdrazanie i utrzymanie.
- Service Accounts: dostep aplikacji do baz.

7.2 Utworzenie konta serwisowego dla backendu

```
gcloud iam service-accounts create room-booking-backend --display-name="Room Booking Backend"
```

7.3 Nadanie rol do Cloud SQL i Spanner

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $env:PROJECT_ID
--member="serviceAccount:room-booking-backend@$env:PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com"
--role="roles/cloudsql.client"
```

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $env:PROJECT_ID
--member="serviceAccount:room-booking-backend@$env:PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com"
--role="roles/spanner.databaseUser"
```

7.4 (Opcjonalnie) Rozdzielenie uprawnień

W srodowiskach akademickich/produkcyjnych mozna rozdzielic role:

- Cloud SQL: roles/cloudsql.client
- Spanner: roles/spanner.databaseUser
- Artifact Registry: roles/artifactregistry.reader (dla pull) lub writer (dla push)

7.5 Audyt i historia zmian IAM

Zmiany IAM sa logowane w Cloud Audit Logs. Dla dokumentacji akademickiej warto:

- sprawdzic, czy logi administracyjne sa wlaczone,
- okreslic okres retencji logow,
- dodac alerty na zmiany w politykach IAM.

8. Aktywacja wymaganych API

Włącz wymagane usługi:

```
gcloud services enable container.googleapis.com sqladmin.googleapis.com spanner.googleapis.com
artifactregistry.googleapis.com iam.googleapis.com
```

9. Konfiguracja sieci (VPC i podsieci)

9.1 Podejście rekomendowane

Dla środowiska edukacyjnego można użyć sieci domyślnej, lecz w produkcji zaleca się dedykowaną VPC z kontrolą ruchu.

9.2 Utworzenie VPC (opcjonalnie, produkcyjnie)

```
gcloud compute networks create room-booking-vpc --subnet-mode=custom
```

```
gcloud compute networks subnets create room-booking-subnet --network=room-booking-vpc
--region=$env:REGION --range=10.10.0.0/16
```

9.3 Reguły zapory (firewall)

W praktyce GKE wymaga ruchu wewnętrznego między węzłami i podami. Przykład dla sieci custom:

```
gcloud compute firewall-rules create allow-internal --network=room-booking-vpc
--allow=tcp,udp,icmp --source-ranges=10.10.0.0/16
```

Uwaga: Cloud SQL z prywatnym IP wymaga dodatkowych konfiguracji (Private Service Access). Szczegóły w sekcji 9.4.

9.4 Private Service Access (opcjonalnie, zalecane produkcyjnie)

Kroki dla VPC peering z usługami Google (wymagane dla prywatnego IP Cloud SQL):

```
gcloud services enable servicenetworking.googleapis.com
```

```
gcloud compute addresses create google-managed-services-room-booking --global
--purpose=VPC_PEERING --addresses=10.20.0.0 --prefix-length=16 --network=room-booking-vpc
```

```
gcloud services vpc-peerings connect --service=servicenetworking.googleapis.com
--ranges=google-managed-services-room-booking --network=room-booking-vpc
```

Po zestawieniu peeringu instancje Cloud SQL można tworzyć z prywatnym IP:

```
gcloud sql instances create room-booking-sql --database-version=POSTGRES_15 --cpu=1
--memory=3840MiB --region=$env:REGION --network=room-booking-vpc --no-assign-ip
```

10. Artifact Registry (repozytorium obrazów)

Repozytorium przechowuje obrazy Docker backendu i frontendu.

10.1 Utworzenie repozytorium

```
gcloud artifacts repositories create room-booking --repository-format=docker
--location=$env:REGION
```

10.2 Konfiguracja Docker do push/pull

```
gcloud auth configure-docker $env:REGION-docker.pkg.dev
```

10.3 Uprawnienia do repozytorium

Najczęstsze role:

- roles/artifactregistry.reader (pobieranie obrazów)
- roles/artifactregistry.writer (push i pull)
- roles/artifactregistry.admin (zarządzanie repozytorium)

11. Cloud SQL (PostgreSQL)

11.1 Utworzenie instancji

```
gcloud sql instances create room-booking-sql --database-version=POSTGRES_15 --cpu=1
```

```
--memory=3840MiB --region=$env:REGION
```

Uwagi akademickie:

- CPU i RAM można skalować wraz z obciążeniem.
- Zalecane jest włączenie automatycznych backupów i PITR (point-in-time recovery).

11.2 Utworzenie bazy i użytkownika

```
gcloud sql databases create room_booking --instance=room-booking-sql
```

```
gcloud sql users create room_user --instance=room-booking-sql --password=STRONG_PASS
```

11.3 Pobranie connection name

```
gcloud sql instances describe room-booking-sql --format="value(connectionName)"
```

Wynik zostanie użyty przez Cloud SQL Auth Proxy w GKE.

11.4 Import schematu

Metoda 1: Cloud SQL Studio w konsoli (rekomendowane edukacyjnie).

Metoda 2: lokalne psql:

```
gcloud sql connect room-booking-sql --user=room_user --database=room_booking
```

W psql:

```
\i C:/Users/mziar/Desktop/SYS_CHM/docker/postgres/init.sql
```

11.5 Uwagi o połączeniu prywatnym

Dla produkcji zaleca się prywatne IP (Private Service Access), co wymaga:

- utworzenia zakresu adresacji dla usługi,
- połączenia VPC z Cloud SQL,
- konfiguracji GKE w tej samej VPC.

11.6 Backupy, PITR i okno serwisowe

Rekomendowane ustawienia:

```
gcloud sql instances patch room-booking-sql --backup-start-time=03:00  
--enable-point-in-time-recovery --retained-backups-count=7
```

```
gcloud sql instances patch room-booking-sql --maintenance-window-day=SAT  
--maintenance-window-hour=4
```

11.7 Parametry instancji i autoskalowanie storage

Przykładowe ustawienia:

```
gcloud sql instances patch room-booking-sql --storage-auto-increase --storage-size=20
```

12. Cloud Spanner

12.1 Konfiguracja instancji

Spanner wymaga wyboru konfiguracji regionalnej lub multi-regionalnej.

Dla zgodności z regionem GKE: regional-europe-central2.

Sprawdzenie konfiguracji:

```
gcloud spanner instance-configs list
```

Utworzenie instancji:

```
$env:SPANNER_CONFIG="regional-europe-central2"
```

```
gcloud spanner instances create room-booking-global --config=$env:SPANNER_CONFIG --nodes=1  
--description="Room Booking Global"
```

12.2 Utworzenie bazy danych i schematu

Przygotuj plik DDL (spanner.ddl):

```
CREATE TABLE GlobalReservations (
  ReservationId STRING(36) NOT NULL,
  RoomId STRING(36) NOT NULL,
  UserId STRING(36) NOT NULL,
  StartTime TIMESTAMP NOT NULL,
  EndTime TIMESTAMP NOT NULL,
  Status STRING(16) NOT NULL,
  CreatedAt TIMESTAMP NOT NULL,
  CanceledAt TIMESTAMP
) PRIMARY KEY (ReservationId);
```

Następnie utwórz bazę:

```
gcloud spanner databases create room_booking_global --instance=room-booking-global
--ddl-file=spanner.ddl
```

12.3 Uprawnienia

Aplikacja potrzebuje roli:

- roles/spanner.databaseUser (do wykonywania zapytań i modyfikacji danych)

12.4 Skalowanie i koszty

Spanner skaluje się poprzez liczbę węzłów (nodes) lub processing units. Minimalnie 1 node.

Przykład zmiany rozmiaru:

```
gcloud spanner instances update room-booking-global --nodes=2
```

W dokumentacji akademickiej warto opisać zależność kosztów od liczby węzłów i regionu.

13. Google Kubernetes Engine (GKE)

13.1 Tryb klastra

Dla projektu edukacyjnego zalecany jest tryb Standard (większa kontrola i transparentność kosztów).

13.2 Utworzenie klastra

```
gcloud container clusters create room-booking-gke --region=$env:REGION --num-nodes=2
--workload-pool=$env:PROJECT_ID.svc.id.goog --release-channel=regular
```

13.3 Pobranie credentials

```
gcloud container clusters get-credentials room-booking-gke --region=$env:REGION
```

13.4 Uwagi o sieciach i IP range

W przypadku niestandardowej VPC należy podać parametry sieci i podsieci w poleceniu tworzenia klastra.

13.5 Autoskalowanie i parametry węzłów

Przykładowa konfiguracja autoskalowania dla domyślnego node pool:

```
gcloud container clusters create room-booking-gke --region=$env:REGION --num-nodes=1
--enable-autoscaling --min-nodes=1 --max-nodes=3 --machine-type=e2-standard-2
--disk-type=pd-balanced --disk-size=100 --workload-pool=$env:PROJECT_ID.svc.id.goog
--release-channel=regular
```

14. Workload Identity i mapowanie kont

Workload Identity pozwala kontenerom korzystać z GCP Service Account bez kluczy JSON.

14.1 Utworzenie Kubernetes Service Account

```
kubectl create serviceaccount backend-sa
```

14.2 Powiązanie KSA z GSA

```
kubectl annotate serviceaccount backend-sa
iam.gke.io/gcp-service-account=room-booking-backend@$env:PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com
```

```
gcloud iam service-accounts add-iam-policy-binding
```

```
room-booking-backend@$env:PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com
--role=roles/iam.workloadIdentityUser
--member="serviceAccount:$env:PROJECT_ID.svc.id.goog[default/backend-sa]"
```

14.3 Weryfikacja mapowania

```
kubectl describe serviceaccount backend-sa
gcloud iam service-accounts get-iam-policy
room-booking-backend@$env:PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com
```

15. Konfiguracja bezpieczeństwa i sekretów

15.1 Sekrety aplikacji

Dane wrażliwe (hasła DB, JWT) powinny być przechowywane w Secret Manager lub w Kubernetes Secrets.

Przykład w Kubernetes (tylko do celów edukacyjnych):

```
kubectl create secret generic backend-secrets --from-literal=JWT_SECRET=...
--from-literal=POSTGRES_PASSWORD=...
```

15.2 Zasady bezpieczeństwa

- Minimalne uprawnienia IAM.
- Wyłączenie publicznego dostępu do Cloud SQL (preferowane).
- Wymuszenie TLS dla połączeń zewnętrznych.

15.3 Secret Manager (zalecane)

Alternatywa wobec Kubernetes Secrets:

```
gcloud secrets create jwt-secret --replication-policy=automatic
gcloud secrets versions add jwt-secret --data-file=-
```

Wdrożenie w GKE wymaga odpowiednich uprawnień IAM i mechanizmu podania sekretu do poda (np. CSI Driver).

16. Obserwowalność (Monitoring i Logging)

16.1 Konfiguracja Cloud Monitoring

GKE domyślnie integruje się z Cloud Operations.

Zalecane:

- Upewnić się, że monitoring i logging są włączone dla klastra.
- Zdefiniować alerty dla błędów połączenia z Cloud SQL i Spanner.
- Monitorować metryki: CPU, pamięć, liczba zapytań DB, opóźnienia.

16.2 Budżety i alerty kosztowe

W konsoli Cloud Billing ustaw budżety i alerty procentowe (np. 50%, 90%, 100%).

Pozwala to kontrolować koszty GKE, Cloud SQL i Spanner.

17. Walidacja i checklisty

17.1 Weryfikacja zasobów

```
gcloud sql instances list

gcloud spanner instances list

gcloud container clusters list

gcloud artifacts repositories list
```

17.2 Kontrola dostępu

- Czy GSA ma role cloudsql.client i spanner.databaseUser?
- Czy KSA jest poprawnie zmapowane do GSA?

17.3 Polaczenia testowe

Na etapie wdrozenia aplikacji mozna wykonac test:

- backend -> Cloud SQL (zapytanie SELECT 1)
- backend -> Spanner (zapytanie SELECT 1)

17.4 Limity i quota

Przed wdrozeniem sprawdz limity w regionie (CPU, liczba adresow IP, liczba instancji):

```
gcloud compute regions describe $env:REGION
```

18. Aneks: zestaw polecen z parametrami

18.1 Zmienne globalne

```
$env:PROJECT_ID="room-booking-prod"
$env:REGION="europe-central2"
$env:SPANNER_CONFIG="regional-europe-central2"
```

18.2 Wlaczenie API

```
gcloud services enable container.googleapis.com sqladmin.googleapis.com spanner.googleapis.com
artifactregistry.googleapis.com iam.googleapis.com
```

18.3 Cloud SQL

```
gcloud sql instances create room-booking-sql --database-version=POSTGRES_15 --cpu=1
--memory=3840MiB --region=$env:REGION
```

```
gcloud sql databases create room_booking --instance=room-booking-sql
```

```
gcloud sql users create room_user --instance=room-booking-sql --password=STRONG_PASS
```

18.4 Spanner

```
gcloud spanner instances create room-booking-global --config=$env:SPANNER_CONFIG --nodes=1
--description="Room Booking Global"
```

```
gcloud spanner databases create room_booking_global --instance=room-booking-global
--ddl-file=spanner.ddl
```

18.5 GKE

```
gcloud container clusters create room-booking-gke --region=$env:REGION --num-nodes=2
--workload-pool=$env:PROJECT_ID.svc.id.goog --release-channel=regular
```

```
kubectl create serviceaccount backend-sa
```

```
kubectl annotate serviceaccount backend-sa
iam.gke.io/gcp-service-account=room-booking-backend@$env:PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com
```

```
gcloud iam service-accounts add-iam-policy-binding
room-booking-backend@$env:PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com
--role=roles/iam.workloadIdentityUser
--member="serviceAccount:$env:PROJECT_ID.svc.id.goog[default/backend-sa]"
```

Koniec dokumentu.